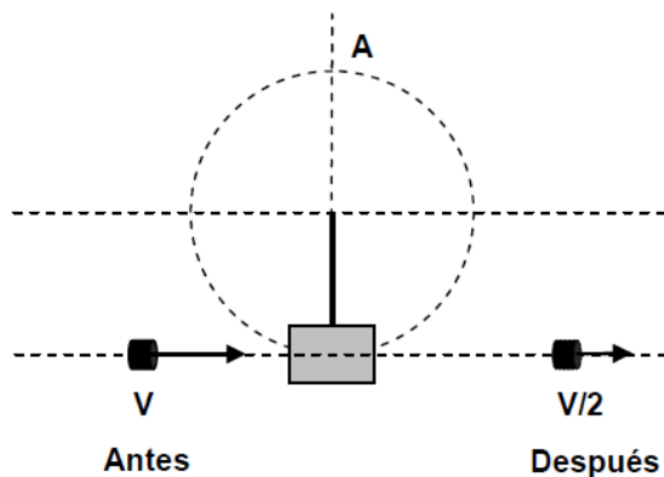


Corrección parcial curso 04 22/05/2025



Ejercicio 1. Una bala de masa m y velocidad V , atraviesa una masa M que cuelga de un hilo de longitud L , que puede pivotar alrededor de un punto fijo. Luego de atravesarlo en un tiempo muy breve, sale con velocidad $V_f = V/2$.

a Si M describe un círculo completo ¿puede la velocidad en el punto superior A ser cero? ¿porque?

No porque si no se cae. La cuerda tiene que quedar en tensión.

b Calcular el valor mínimo de V , para que el péndulo describa un círculo completo.

$$M\vec{a} = \vec{P} + \vec{T} \quad (1)$$

$$M \frac{dV}{dt} = -Mg \sin \theta \quad (2)$$

$$M \frac{V^2}{L} = T - Mg \cos \alpha \quad (3)$$

$$T = Mg \cos \alpha + M \frac{V^2}{L} \quad (4)$$

La posición mas desfavorable es en la posición superior B ($\theta = \pi$). Para $T > 0$ tenemos:

$$M \frac{V_B^2}{L} - Mg > 0 \quad (5)$$

$$V_B > \sqrt{gL} \quad (6)$$

$$(7)$$

Si se aplica la conservación de la energía mecánica entre la posición A ($\theta = 0$) y B, vemos que la única fuerza no conservativa es la tensión, la cual no trabaja (hay paro y es ortogonal al desplazamiento). Entonces:

$$Em_A = Em_B \quad (8)$$

$$\frac{1}{2}MV_A = \frac{1}{2}MV_B + 2MgL \quad (9)$$

$$\frac{1}{2}MV_A = \frac{1}{2}MgL + 2MgL \quad (10)$$

$$V_A^2 = 5gL \quad (11)$$

$$V_A = \sqrt{5gL} \quad (12)$$

Ahora consideramos el choque. La suma de las fuerzas exteriores no tiene componente en $\vec{x}$, entonces la cantidad de movimiento se conserva en $\vec{x}$. Entonces:

$$mV = MV_A + mV/2 \quad (13)$$

$$mV/2 = M\sqrt{5gL} \quad (14)$$

$$V = \frac{2M}{m}\sqrt{5gL} \quad (15)$$

- c Responder el ítem b) si en vez de un hilo, es una barra rígida de masa despreciable. Para esto analice la conservación del momento angular de M , sabiendo el momento de inercia desde el punto fijo.

Ahora existe una fuerza de vínculo de la barra sobre el punto de pivote, por lo cual la suma de las fuerzas exteriores no son nulas ni en $\vec{e}_x$.

Planteamos la conservación del momento angular durante el choque, con respecto al eje de rotación. Los pesos, la tensión y la fuerza de vínculo pasan por el eje entonces no hay torque exterior y $\vec{L}$ se conserva:

$$-L\vec{e}_y \times mV\vec{e}_x = -L\vec{e}_y \times MV_A\vec{e}_x - L\vec{e}_y \times mV/2\vec{e}_x \quad (16)$$

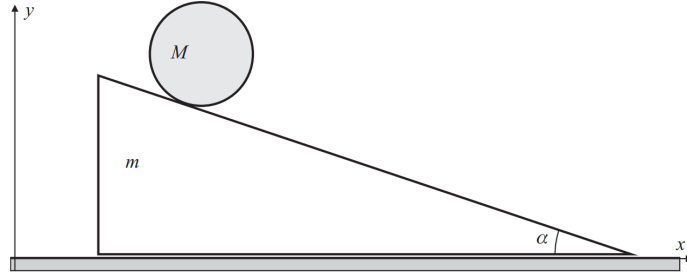
$$LmV\vec{e}_z = LMV_A\vec{e}_z + LmV/2\vec{e}_z \quad (17)$$

$$V = \frac{2M}{m}V_A \quad (18)$$

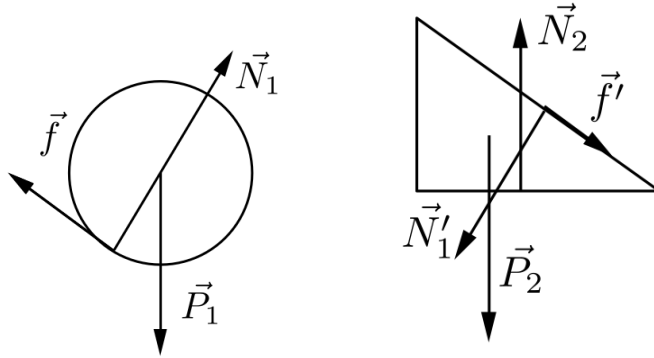
Llegamos a la misma relación que en el punto anterior.

Como la barra, a diferencia del hilo puede entrar en compresión, la velocidad mínima en B es 0, entonces $V_A = 2\sqrt{gL}$ y $V = \frac{4M}{m}\sqrt{gL}$.

Ejercicio 2. Un cilindro de masa M y momento de inercia $I = MR^2/2$ arranca desde el reposo (altura inicial h_0) a bajar, rodando sin deslizar sobre una rampa triangular de masa m caracterizada por el ángulo de pendiente α . La rampa está apoyada en un piso sin rugosidad tal que no hay fricción entre la rampa y el piso.



a) realizar los diagramas de cuerpo libre del cilindro y la rampa, indicar los pares de interacción.



Los pares de interacción de los pesos es la fuerza gravitatoria ubicadas en el centro de la tierra. Las normales son pares de interacción, las fricciones son pares de interacción.

b) Considerando el sistema cilindro-rampa, relacionar la proyección de la velocidad $\vec{v}_c$ del centro de masa del cilindro en el versor $\vec{x}$ con la de la velocidad $\vec{v}_r$ de la rampa. Deducir una relación entre la rapidez de la rampa y la rapidez del cilindro.

En el sistema cilindro-rampa no hay fuerza exterior en $\vec{x}$ entonces $\vec{p} \cdot \vec{x} = \text{cte}$, $\vec{p} \cdot \vec{x} = 0$ al inicio y todos los instantes. Por lo cual

$$-mv_r + Mv_{cx} = 0, \quad (19)$$

$$v_{cx} = \frac{m}{M}v_r. \quad (20)$$

Como el centro de masa sigue una trayectoria rectilínea paralela a la superficie de la rampa:

$$\vec{v}_c = v_c \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ -\sin \alpha \end{pmatrix} \quad (21)$$

$$v_c \cos \alpha = \frac{m}{M}v_r, \quad (22)$$

$$v_c = \frac{m}{M \cos \alpha}v_r \quad (23)$$

c) Demostrar que el punto P del cilindro en contacto con la rampa no es un CIR. Deducir la velocidad angular del cilindro (en función de v_r , m , M , R y α), relacionando la velocidad $\vec{v}_P$ del punto P y $\vec{v}_c$.

El punto P en el cilindro tiene que tener la misma velocidad que el punto P' en la rampa: $\vec{v}_P = -v_r \vec{x}$. Entonces no tiene en general velocidad nula y no es un CIR.

$$\vec{v}_P = \vec{v}_c + \Omega \times \vec{r}_{P/CM}, \quad (24)$$

$$-v_r = \frac{m}{M} v_r + R\Omega \cos \alpha, \quad \text{en } \vec{x} \quad (25)$$

$$\Omega = \frac{-v_r}{R \cos \alpha} \left(1 + \frac{m}{M}\right). \quad (26)$$

d) Obtener la velocidad de la rampa cuando el cilindro llega al piso. Aplico el teorema de la conservación de la energía mecánica entre el punto inicial A (centro de masa en h_0) y final B (centro de masa en R).

$$\Delta E_{mAB} = \sum W_{FNC} = W_{N_1} + W_{N_1'} + W_{N_2} + W_f + W_{f'} \quad (27)$$

$$W_{N_1} + W_{N_1'} = \int_A^B \left(\underbrace{\vec{N}_1 + \vec{N}_1'}_{=\vec{0}} \right) \cdot d\vec{l} = 0 \quad (28)$$

$$W_f + W_{f'} = \int_A^B \left(\underbrace{\vec{f} + \vec{f}'}_{=\vec{0}} \right) \cdot d\vec{l} = 0 \quad (29)$$

$$W_{N_2} = \int_A^B \underbrace{\vec{N}_2 \cdot d\vec{l}}_{=0} = 0. \quad (30)$$

Entonces se conserva la energía mecánica.

$$Em_A = Mgh_0 + Ep_r, \quad (31)$$

$$Em_B = MgR + Ep_r + Ec_c + Ec_r, \quad (32)$$

$$Ec_c = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} \frac{MR^2}{2} \Omega^2, \quad (33)$$

$$Ec_r = \frac{1}{2} M v_r^2, \quad (34)$$

$$Mg(h_0 - R) = \frac{1}{2} M \left(\frac{m}{M \cos \alpha} \right)^2 v_r^2 + \frac{1}{2} \frac{MR^2}{2} \frac{v_r^2}{R^2 \cos^2 \alpha} \left(1 + \frac{m}{M}\right)^2 + \frac{1}{2} M v_r^2, \quad (35)$$

$$2g(h_0 - R) = v_r^2 \left[\left(\frac{m}{M \cos \alpha} \right)^2 + \left(\frac{1 + \frac{m}{M}}{\sqrt{2} \cos \alpha} \right)^2 + 1 \right], \quad (36)$$

$$v_r = \sqrt{\frac{2g(h_0 - R)}{\left(\frac{m}{M \cos \alpha} \right)^2 + \left(\frac{1 + \frac{m}{M}}{\sqrt{2} \cos \alpha} \right)^2 + 1}} \quad (37)$$

e) Planteando conservación de los momentos lineales y angulares, obtener las aceleraciones de la rampa y del cilindro.

De la segunda ley de Newton:

$$M\vec{a}_c = \vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{f} \quad (38)$$

$$m\vec{a}_r = \vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{N}_1' + \vec{f}' \quad (39)$$

$$M\vec{a}_c + m\vec{a}_r = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{N}_2 \quad (40)$$

$$Ma_{cx} - ma_r = 0 \quad (41)$$

$$a_{cx} = \frac{m}{M} a_r \quad (42)$$

$$a_c = \frac{m}{M \cos \alpha} a_r \quad (43)$$

De la conservación del momento angular en P :

$$I_P \vec{\gamma} = \vec{r}_{CM/P} \times \vec{P}_1 \quad (44)$$

$$\frac{3}{2}MR^2\gamma\vec{z} = -RMg\sin\alpha\vec{z} \quad (45)$$

$$\gamma = -\frac{2\sin\alpha g}{3R} \quad (46)$$

Queda relacionar γ con a_c o a_r . La componente de la aceleración del punto P en la dirección de la superficie de la rampa tiene que ser la misma que la del punto P' . Consideramos el sistema compuesto por los vectores $\vec{e}_t = \cos\alpha\vec{x} - \sin\alpha\vec{y}$ y $\vec{e}_n = \sin\alpha\vec{x} + \cos\alpha\vec{y}$, entonces tenemos:

$$\vec{a}_P \cdot \vec{e}_t = \vec{a}_{P'} \cdot \vec{e}_t \quad (47)$$

$$\vec{a}_{P'} \cdot \vec{e}_t = -a_r\vec{x} \cdot (\cos\alpha\vec{x} - \sin\alpha\vec{y}) \quad (48)$$

$$\vec{a}_{P'} \cdot \vec{e}_t = -a_r \cos\alpha \quad (49)$$

$$\vec{a}_P = \vec{a}_c + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{P/CM} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}_{P/CM}), \quad (50)$$

$$\vec{a}_P = a_c\vec{e}_t + \gamma\vec{z} \times -R\vec{e}_n + \Omega\vec{z} \times (\Omega\vec{z} \times -R\vec{e}_n), \quad (51)$$

$$= a_c\vec{e}_t + R\gamma\vec{e}_t + R\Omega^2\vec{e}_n \quad (52)$$

$$\vec{a}_P \cdot \vec{e}_t = ac + R\gamma = -a_r \cos\alpha \quad (53)$$

$$\gamma = \frac{-a_r}{R \cos\alpha} \left(\frac{m}{M} + 1 \right) \quad (54)$$

$$(55)$$

Entonces:

$$\gamma = -\frac{2\sin\alpha g}{3R}, \quad (56)$$

$$\frac{-a_r}{R \cos\alpha} \left(\frac{m}{M} + 1 \right) = -\frac{2\sin\alpha g}{3R} \quad (57)$$

$$a_r = \frac{2\sin\alpha \cos\alpha}{3 \left(\frac{m}{M} + 1 \right)} g \quad (58)$$

$$a_r = \frac{\sin(2\alpha)}{3 \left(\frac{m}{M} + 1 \right)} g \quad (59)$$

Fin